EKSPRESJA GENÓW

Etapy ekspresji genów:

Replikacja DNA → **Transkrypcja** → Dostajemy mRNA → **Translacja** → Dostajemy polipeptyd

Kod genetyczny

- Uniwersalny (Te same kodony u wszystkich organizmów oznaczają te same aminokwasy)

- Umożliwia odczytywanie genów jednego organizmu przez aparat translacyjny innego

- Trójkowy (3 nukleotydy kodują jeden aminokwas)

- Kod jest akurat trójkowy, ponieważ kwasy nukleinowe są zbudowane z czterech nukleotydów (A,T/U,C,G), a białko jest zbudowane z 20 aminokwasów dlatego gdyby jeden nukleotyd kodował jeden aminokwas to nie byłoby wystarczająco kombinacji (dopiero gdy kod jest trójkowy to kombinacji jest wystarczająco bo 4^3=64, a 4^2=16)

- Bezprzecinkowy (Nie ma wolnych nukleotydów; każdy nukleotydy wchodzi w skład jakiegoś kodonu)

- Jednoznaczny (Jeden kodon zawsze oznacza jeden aminokwas)

- Zdegenerowany (Jeden aminokwas może być kodowany przez więcej niż jeden kodon)

- Może ograniczać skutki niektórych mutacji punktowych

TRANSKRYPCJA

Jak zachodzi proces:

1. Polimeraza RNA (enzym) łączy się z cząsteczką DNA
2. Nić mRNA jest dobudowywana do matrycowej nici DNA z godnie z zasadą komplementarności

Działanie enzymu polimerazy RNA - Enzym rozłącza nici oryginalnej helisy DNA i **katalizuje** dobudowywanie nici mRNA do matrycowej nici DNA

Przykład:

Nić mRNA→	AUCCGAUU
Nić matrycowa/antysensowna (DNA)→	TAGGCTAA

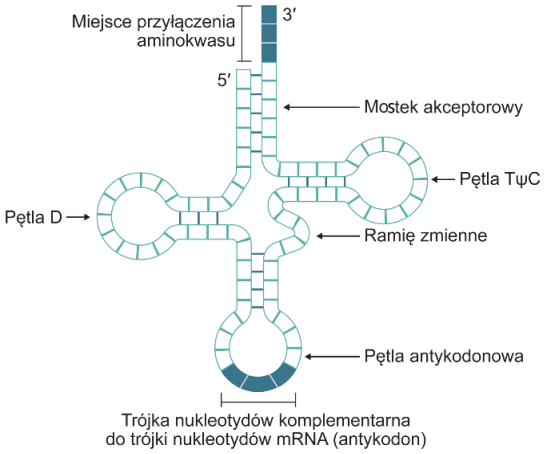
W komórce eukariotycznej zachodzi w:

- Jądrze komórkowym
- Mitochondrium
- Chloroplastach (u roślin)

- Celem transkrypcji jest przeniesieni informacji genetycznej z DNA na mRNA

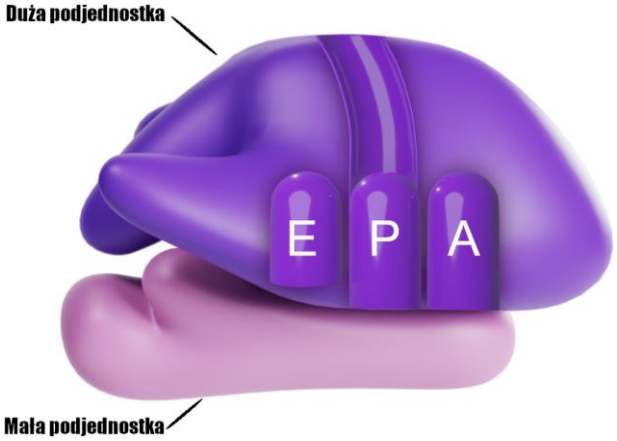
- Nukleotyd jest jednostką budującą kwas nukleinowy; trzy kolejne nukleotydy mRNA tworzą kodon; kodon kodujący wyznacza jeden aminokwas

Budowa tRNA:



Źródło: zpe.gov.pl

Budowa rybosomu:



Źródło: zpe.gov.pl

TRANSLACJA

Jak zachodzi proces:

1. mRNA łączy się z rybosomem gdzie w miejscach łączenia z tRNA (E,P,A w dużej podjednostce), cząsteczki tRNA odczytują mRNA
2. tRNA odczytuje kodon „start" (AUG) co rozpoczyna odczytywanie kolejnych kodonów
3. Po zakodowaniu aminokwasu rybosom przemieszcza się o kodon (3 nukleotydy) na nici mRNA, a cząsteczka tRNA na miejscu „E" w rybosomie (po odłączeniu jej aminokwasu) odłącza
    a. Każda cząsteczka tRNA niesie ze sobą odpowiedni aminokwas (zakodowany przez określony kodon na nici mRNA)
4. Pomiędzy zakodowanymi aminokwasami powstają wiązania peptydowe (jedno między jedną parą)
5. Do mRNA przyłącza się kolejna cząsteczka tRNA niosąca aminokwas zgodny z kodonem na mRNA
6. Wydłużanie się łańcucha aminokwasów kończy się po dotarciu rybosomu do kodonu „stop" (UAA, UAG lub UGA), wtedy rybosom i mRNA rozdzielają się

Syntetaza tRNA – Enzym, który katalizuje łączenie się aminokwasów z tRNA, a dokładniej:

1. Rozpoznaje aminokwas, a potem enzym wiąże określony aminokwas
2. Rozpoznaje odpowiedni tRNA i wybiera cząsteczkę tRNA pasującą do danego aminokwasu
3. Wykorzystuje energię ATP aby aktywować aminokwas
4. Przyłącza aminokwas do tRNA na skutek czego powstaje tRNA naładowany aminokwasem

W komórce eukariotycznej zachodzi w:

- Cytoplazmie w:
    - **Rybosomach –** powstałe tu polipeptydy są wykorzystywane wewnątrz komórki
    - **Siateczce śródplazmatycznej szorstkiej –** powstałe tu polipeptydy są wykorzystywane poza komórką

- Celem translacji jest synteza polipeptydu

Źródło informacji: Nowa Era, Biologia na czasie 3